МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Д.И. Менделеева

ЛЕКЦИЯ 4

Эксергетический энергобаланс промышленных систем, матричные модели распределения утилит и Verbund-эффект

Курс "Экономический анализ наукоемких производств"

Фокус лекции на системный и общезаводской уровень: интеграцию сотен установок в единый кластер (Verbund-эффект), преодоление циклических зависимостей утилит через аппарат матриц межотраслевого баланса Леонтьева, пинч-анализ, глубокую утилизацию сбросного тепла, структуру промышленных тарифов и трансляцию термодинамических потерь в инвестиционные DCF-модели корпоративных финансов.

доцент, к.т.н.
Потапов Григорий Геннадиевич
potapovgri@gmail.com

Вводная часть: От локального аппарата к общезаводской экосистеме

Смена парадигмы:

Уровень Лекции 3: Локальный аппарат (турбина, компрессор, теплообменник) → расчет деструкции эксергии $\dot{E}x_{dest}$ и выбор правил F/P ("Топливо" (F-rule) и "Продукта" (P-rule).

Уровень Лекции 4: Заводская макросистема (сотни установок, перекрестные потоки энергоносителей, циркуляционные петли) → матричный энергобаланс, арбитраж тарифов и интегральный эффект масштаба.

Феноменология Verbund-эффекта: термодинамический и экономический симбиоз

Концепция промышленного симбиоза (Verbund): физическая, энергетическая, материальная и инфраструктурная интеграция сотен обособленных химико-технологических производств на единой промышленной площадке. Термин "Verbund" переводится с немецкого как "объединение", "связь". Пионером этой концепции стал концерн BASF.

Кейс-стади: Флагманский комплекс концерна BASF SE в Людвигсхафене (Германия): Площадь: ~10 км², более 200 взаимосвязанных производственных установок, свыше 2 850 км трубопроводов.

Представьте площадку в Людвигсхафене: двести заводов, работающих как единый биологический организм. На изолированном химическом заводе реактор синтеза сбрасывает тепло экзотермической реакции через градирню в атмосферу, а соседний завод покупает природный газ, чтобы нагреть свои ректификационные колонны. В Verbund это недопустимо.

Потоки отходов одного цеха служат сырьем для другого: побочный водород от хлор-щелочного электролиза направляется на гидрогенизацию или сжигается в высокоэффективных котлах; кислые технологические газы перерабатываются в серную кислоту. Но самое главное – это каскадирование энтальпии и эксергии. Эксергия первичного топлива срабатывается не за один скачок, а проходит через нисходящую лестницу потенциалов.

Однако за термодинамическое совершенство приходится платить сложностью управления: при жесткой связи отказ одного узла лишает тепла пять соседних производств. Поэтому в Verbund закладываются быстродействующие байпасные редукционно-охладительные установки (РОУ) и гидроаккумуляторы пара. Запомните: Verbund – это не просто прокладка труб между зданиями, это архитектура распределения эксергии, снижающая совокупный OPEX площадки на десятки процентов».

Феноменология Verbund-эффекта: термодинамический и экономический симбиоз

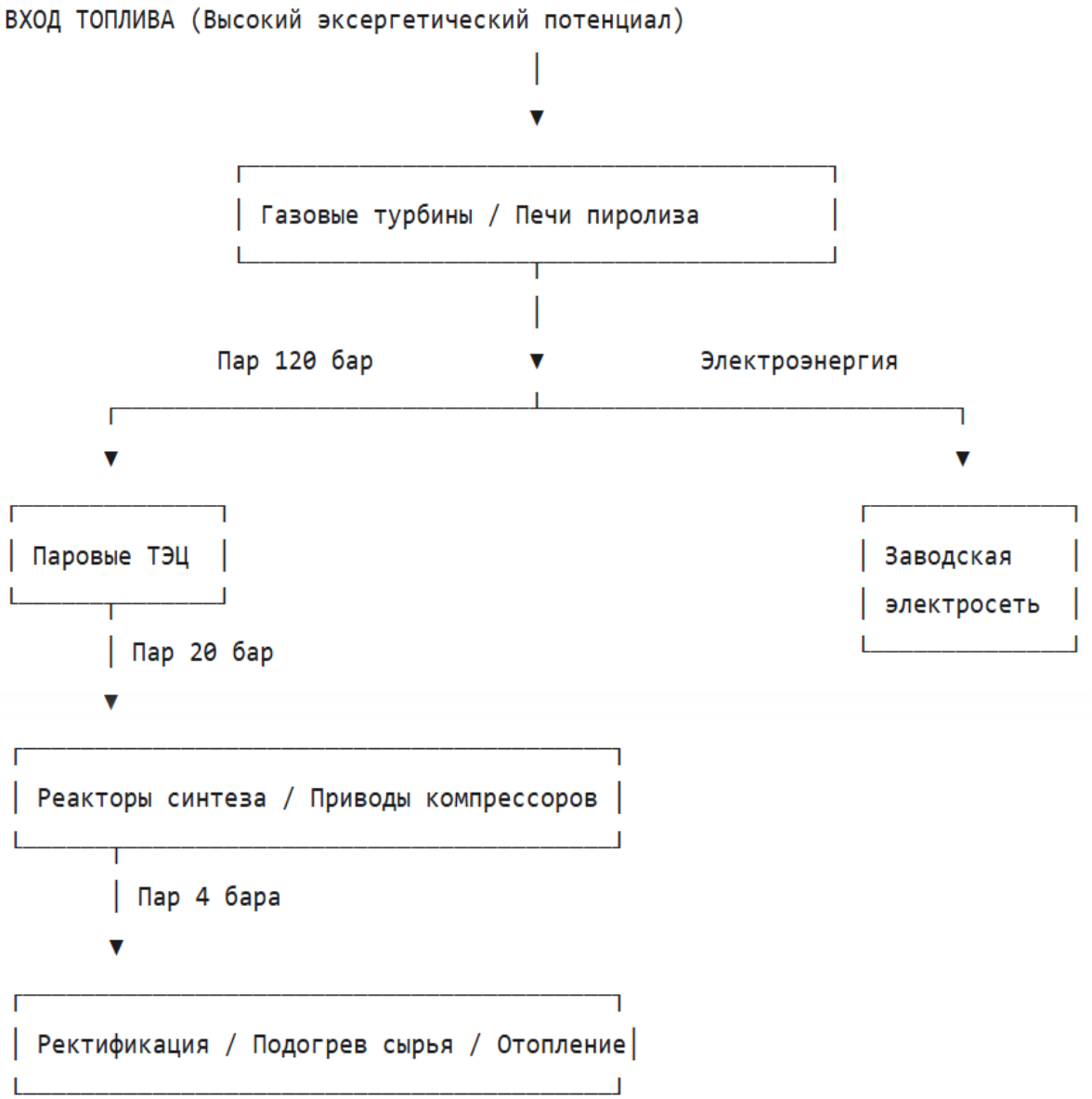
Экономический эффект: экономия операционных затрат (Operating Expenditure – OPEX) свыше €800 млн ежегодно (отказ от закупки топлива, снижение складских запасов, исключение внешней транспортировки).

Каскадное использование потенциала энергии:

Высокотемпературный потенциал (горение природного газа/синтез-газа, 1200-1400°C) → технологические печи и генерация пара сверхвысокого давления (HP Steam, 120 бар, 520°C).

Среднетемпературный потенциал → турбины с противодавлением → механическая работа вала компрессора + пар среднего давления (MP Steam, 16-25 бар) для эндотермических реакторов.

Низкотемпературный потенциал → пар низкого давления (LP Steam, 3-5 бар) для ребойлеров ректификационных колонн и теплосетей отопления.



Феноменология Verbund-эффекта: термодинамический и экономический симбиоз

В интегрированной системе потери полезной энергии сводятся к минимуму:

$$\dot{E}x_{loss}^{Verbund} \ll \sum_{i=1}^{M} \dot{E}x_{loss,i}^{Isolated}$$

$\dot{E}x_{loss}^{Verbund}$ – скорость потери эксергии (полезной работы) во всей системе Verbund. $\dot{E}x_{loss,i}^{Isolated}$ – потеря эксергии i -го завода, если бы он работал изолированно.

Продукты или тепло отходов одного цеха становятся сырьем для другого. В результате общее выделение углекислого газа и тепловые потери объединенного кластера в разы меньше, чем у независимых фабрик.

Прямая финансовая выгода от совместного размещения предприятий:

$$OPEX^{Verbund} < \sum_{i=1}^{M} OPEX_i^{Isolated} - \Delta C_{logistics} - \Delta C_{synergy}$$

$OPEX^{Verbund}$ – операционные расходы интегрированного комплекса. $OPEX_i^{Isolated}$ – операционные расходы i -го завода при одиночной работе. $-\Delta C_{logistics}$ – разница (сэкономленные средства) в логистических затратах.

Операционные затраты единого кластера ниже, чем сумма затрат отдельных заводов. Заводы соединены трубопроводами напрямую, поэтому затраты на транспортировку, погрузку и хранение сырья стремятся к нулю.

Парадокс жесткой связности (Rigid coupling risk): Высокий уровень интеграции технологических цепочек резко повышает уязвимость всей системы. Остановка одной ключевой установки (например, парового крекинга нафты, производящего этилен и пар высокого давления) вызывает мгновенный эффект домино: останавливаются заводы по производству полиэтилена, стирола, изоцианатов, а общая паровая сеть завода теряет баланс давлений. В Verbund-системах стоимость простоя критического узла оценивается не только упущенной выгодой данного цеха, но и системными каскадными штрафами всех зависимых производств.

Матричное моделирование энергопотоков: Метод Леонтьева (Input-Output) для завода

Проблема циклических перекрестных связей: Традиционный ступенчатый бухгалтерский учет не способен рассчитать себестоимость утилит при наличии рециклов:

- Котельная сжигает топливо и вырабатывает пар.
- Паровая турбина использует пар и вырабатывает электроэнергию.
- Питательные насосы котельной потребляют электроэнергию турбины для закачки воды.
- Возникает циклическая ссылка (Circular reference), приводящая стандартные алгоритмы калькуляции в тупик.

Решение: Адаптация модели межотраслевого баланса Василия Леонтьева (Leontief Input-Output model) для внутризаводской топологии.

Пусть на заводе функционирует n энергетических и технологических переделов.

x_i – валовый выпуск эксергии i-м узлом (кВт или ГДж/ч).

y_i – конечный полезный отпуск эксергии i-м узлом внешним потребителям или товарной продукции.

z_{ij} – межцеховой поток эксергии: количество эксергии i-го узла, потребленное j-м узлом для обеспечения его работы.

Коэффициент прямых эксергетических затрат (Direct exergy requirement coefficient):

$$a_{ij} = \frac{z_{ij}}{x_j}$$

показывает, сколько эксергии ресурса i необходимо затратить для генерации единицы эксергии узла j.

Правильный инженерно-экономический подход – применение аппарата нобелевского лауреата Василия Леонтьева. Формируем матрицу прямых коэффициентов a_{ij}. Каждый столбец этой матрицы – это удельный технологический "рецепт" производства ресурса j.

Матричное моделирование энергопотоков: Метод Леонтьева (Input-Output) для завода

Уравнение материально-энергетического баланса в векторно-матричной форме. Уравнение отвечает на вопрос: «Сколько всего ресурсов нужно произвести, чтобы удовлетворить внутренние нужды самой системы и выдать готовый продукт конечному потребителю?»

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{y} \Longrightarrow (\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{y}$$

Всего произведено = Потрачено на производство + Отдано потребителю

$\mathbf{x}$ – вектор валового (общего) выпуска. Это вертикальный столбец чисел. Каждое число показывает, сколько всего продукции (в тоннах, штуках или рублях) должен произвести каждый элемент системы.

$\mathbf{y}$ – вектор конечного продукта (конечного спроса). Это то, что выходит за пределы системы потребителям. То, ради чего система работает.

$\mathbf{A}$ – Матрица коэффициентов прямых затрат (технологическая матрица). Это таблица коэффицентов. Она показывает норму расходов: сколько единиц товара i нужно потратить, чтобы произвести 1 единицу товара j. Например, сколько киловатт электричества нужно потратить, чтобы добыть 1 тонну угля.

$\mathbf{Ax}$ – вектор промежуточного потребления (внутренних затрат). Результат умножения матрицы затрат на общий выпуск. Это количество ресурсов, которое система «проедает» сама в процессе производства.

$\mathbf{I}$ – единичная матрица.Это матрица, у которой по главной диагонали стоят единицы, а остальные нули. В матричном мире она играет роль обычной единицы (1). Она нужна, чтобы математически корректно вынести $\mathbf{x}$ за скобки.

Матрица $(\mathbf{I} - \mathbf{A})$ называется **матрицей чистого выпуска**. Она показывает чистый выход продукции на единицу валового выпуска.

Матричное моделирование энергопотоков: Метод Леонтьева (Input-Output) для завода

Если нам известен конечный спрос $\boldsymbol{y}$ (сколько от нас хотят покупатели), мы можем найти, сколько всего нужно произвести $\boldsymbol{x}$, решив уравнение нахождение необходимой валовой генерации:

$$\mathbf{x} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{y} = \mathbf{B}\mathbf{y}$$

$\mathbf{B} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ – матрица полных эксергетических затрат Леонтьева (Leontief Inverse Matrix). Элемент b_{ij} показывает, на сколько единиц должна возрасти валовая генерация i-го узла, чтобы полезный отпуск j-го узла увеличился на единицу с учетом всех скрытых технологических рециклов завода.

Критерий продуктивности Хокинса – Саймона (Hawkins–Simon condition) – это математический тест на жизнеспособность сложной системы. Это критерий проверяет, может ли система производить что-то полезное наружу, или она просто «пожирает» саму себя изнутри.

Матрица $(\mathbf{I} - \mathbf{A})$ обратима и дает строго неотрицательные решения $\mathbf{x} \geq 0$ при любых физических требованиях $\mathbf{y} \geq 0$ тогда и только тогда, когда все главные ведущие миноры матрицы $(\mathbf{I} - \mathbf{A})$ строго положительны, а спектральный радиус матрицы $\rho(\mathbf{A}) < 1$.

В термодинамике это имеет глубокий физический смысл: если система расходует на собственные нужды в цикле больше эксергии, чем способна сгенерировать ($\rho(\mathbf{A}) \geq 1$), наступает «термодинамический коллапс» – завод работает исключительно на обеспечение самого себя, не производя полезной внешней работы, а расчетные валовые объемы устремляются в бесконечность.

Эксергетическая матрица Леонтьева: Объединение SPECO и Input-Output

Синтез термодинамических матриц и стоимостных потоков: Метод SPECO формирует стоимости для дискретных аппаратов, а матрица Леонтьева рассчитывает стоимостный вектор для всего завода в один шаг.

Матричный стоимостной баланс:

Пусть $\mathbf{c} = [c_1, c_2, \dots, c_n]^T$ – вектор-столбец удельных эксергетических себестоимостей узлов завода ($/кВт·ч или $/ГДж).

$\mathbf{v} = [v_1, v_2, \dots, v_n]^T$ – вектор-столбец удельных добавленных затрат (Value added per unit exergy):

$$v_j = \frac{\dot{Z}_j + \dot{C}_{feed,j}^{external}}{x_j}$$

$\dot{Z}_j$ – приведенная стоимость капитальных вложений (CAPEX) и постоянного обслуживания (Fixed OPEX) узла j ($/ч); $\dot{C}_{feed,j}^{external}$ – денежные затраты на закупку внешнего первичного сырья/топлива, подводимого напрямую к узлу j ($/ч).

Система уравнений переноса стоимости: Себестоимость единицы эксергии узла j складывается из затрат на потребленные внутренние утилиты и добавленной стоимости узла:

$$c_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} c_i + v_j \Rightarrow \mathbf{c}^{\mathrm{T}} = \mathbf{c}^{\mathrm{T}}\mathbf{A} + \mathbf{v}^{\mathrm{T}}$$

Решение в канонической форме:

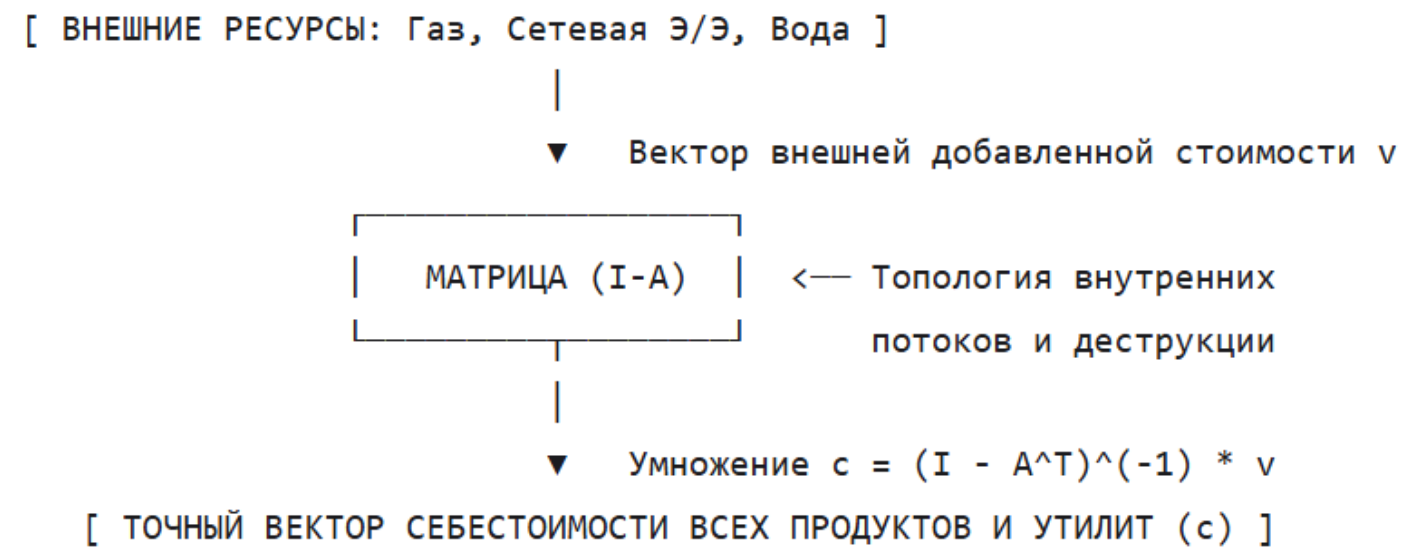
$$\mathbf{c} = \left(\mathbf{I} - \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\right)^{-1}\mathbf{v}$$

$\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ – транспонированная матрица прямых эксергетических затрат; $\left(\mathbf{I} - \mathbf{A}^{\mathrm{T}}\right) = \mathbf{B}^{\mathrm{T}}$ – транспонированная матрица Леонтьева.

Матричное моделирование энергопотоков: Метод Леонтьева (Input-Output) для завода

Свойства модели:

- Стоимость автоматически учитывает деструкцию эксергии во всех предшествующих звеньях.
- Вектор **c** устойчив к циклическим паразитным потокам завода.
- Скорость пересчета: при изменении внешней цены газа или электроэнергии вектор себестоимостей всех промежуточных полуфабрикатов и конечных продуктов вычисляется мгновенным матрично-векторным умножением без перебора уравнений.

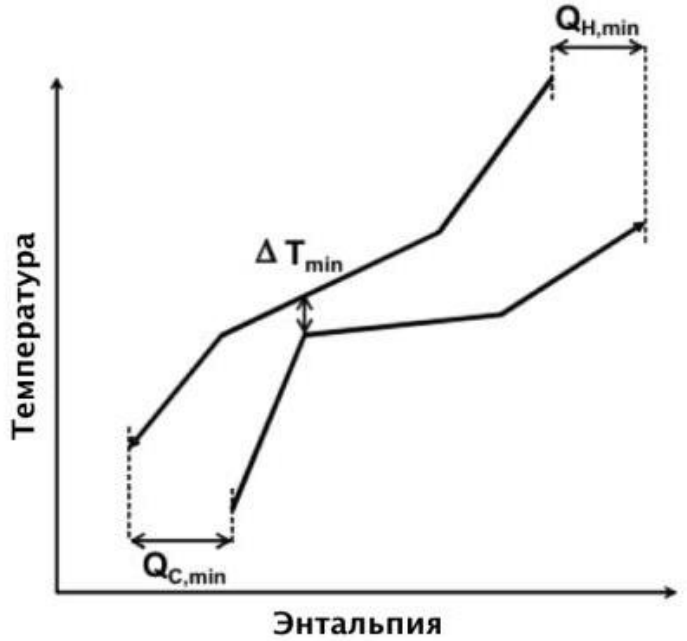


Асимметрия матричного распределения затрат: материально-энергетические объемы разворачиваются через матрицу $(\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}$ от спроса $\mathbf{y}$ вперед, а удельные себестоимости переносятся через транспонированную матрицу $\left(\mathbf{I}-\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\right)^{-1}$ от первичных затрат $\mathbf{v}$ каскадом назад. Нарушение порядка транспонирования – частая математическая ошибка аналитиков, приводящая к искажению стоимости утилит с неравномерными входящими потоками.

Ни один бухгалтерский софт (1С, SAP ERP) по умолчанию не задействует термодинамические коэффициенты матриц Input-Output. Бухгалтерия делит накладные расходы пропорционально человеко-часам или тоннажу. Только эксергетическая матрица Леонтьева защищает предприятие от субсидирования энергоемких бракоделов за счет эффективных установок.

Пинч-анализ и системная интеграция тепла: Композитные кривые

Пинч-технология (Pinch Analysis, метод Бодо Линнхоффа): методология оптимизации теплообменных сетей технологических установок за счет нахождения термодинамически обоснованных пределов рекуперации энергии перед проектированием физической схемы теплообменников.



Составные (композитные) кривые:

Составная горячая кривая (Hot Composite Curve – HCC): суммарный тепловой профиль всех потоков завода, требующих охлаждения.

Составная холодная кривая (Cold Composite Curve – CCC): суммарный тепловой профиль всех потоков завода, требующих нагрева.

Точка пинча (Pinch Point): точка наименьшей температурной разности ΔT_{min} между горячей и холодной составными кривыми:

$$\Delta T_{pinch} = T_{hot,pinch} - T_{cold,pinch} = \Delta T_{min}$$

Правила Линнхоффа:

1. Не передавать теплоту через пинч: передача тепла от потока выше пинча к потоку ниже пинча увеличивает совокупную потребность завода во внешних утилитах на величину переданного тепла.
2. Не подводить теплоту внешних утилит ниже пинча.
3. Не охлаждать потоки внешними утилитами выше пинча.

Пинч-анализ и системная интеграция тепла: Композитные кривые

Эксергетический смысл пинча: Вся область выше точки пинча является эксергетическим дефицитом (поглотителем качественной эксергии), область ниже точки пинча – эксергетическим избытком. Передача тепла через пинч приводит к необратимому падению эксергетического КПД всей площадки:

$$\dot{E}x_{dest,pinch} = T_0 \int_Q \left(\frac{1}{T_{cold}} - \frac{1}{T_{hot}}\right) \delta\dot{Q}$$

Экономический компромисс параметра ΔT_{min}. Выбор ΔT_{min} напрямую определяет соотношение CAPEX и OPEX:

При уменьшении $\Delta T_{min} \to 0$ минимальная потребность в утилитах ($Q_{H,min}$, $Q_{C,min}$) снижается, что сокращает переменный OPEX на закупку топлива и оборотной воды.

Однако площадь теплообмена A стремится к бесконечности: $A \propto 1/\Delta T_{min} \to \infty$, экспоненциально раздувая CAPEX. Оптимальный ΔT_{min}^{opt} для химических производств лежит в диапазоне 10-20 °C, а для криогенных систем СПГ – 1.5-3 °C из-за экстремальной дороговизны криогенной эксергии.

Главный грех инженера по Линнхоффу – проложить теплообменник поперек пинча. Если вы передадите через пинч 1 МВт тепла, вы заплатите за него дважды: вам придется купить дополнительный 1 МВт греющего пара на ТЭЦ и одновременно потратить электроэнергию градирни, чтобы сбросить лишний 1 МВт в окружающую среду. Запомните: интеграция тепла экономит от 15 до 40% энергоресурсов завода без закупки нового технологического оборудования.

Низкопотенциальная утилизация тепла: Высокотемпературные тепловые насосы и ORC-циклы

Проблема сбросного тепла (Waste Heat): Сброс технологических потоков при температурах 70-140°C (конденсаты колонн, вода охлаждения компрессоров, отходящие дымовые газы сушилок) несет значительную энтальпию, но обладает низким эксергетическим фактором Карно:

$$\theta = 1 - \frac{T_0}{T_{source}} \approx 0.15\text{-}0.28\ (T_0 = 298.15\ K))$$

Химические заводы буквально заливают атмосферу мегаваттами тепла при температуре 80-90°C. Обычные инженеры машут рукой: "Это низкопотенциальное тепло, пар из него не получить, сбрасывайте в градирню". Это часто бывает экономической ошибкой.

Технология 1: Органический цикл Ренкина (Organic Rankine Cycle – ORC):

Замена воды низкокипящими органическими рабочими телами (хладоны, силоксаны, изобутан, пентан).

Превращает низкопотенциальное сбросное тепло в полезную электроэнергию на валу радиальной турбины.

Термический КПД невысок (η_{th} ≈ 8-15%), однако эксергетический КПД использования сброса достигает η_{ex} ≈ 45-60%.

Температурный глайд и деструкция эксергии в испарителе: В стандартных циклах на чистых хладагентах испарение происходит при постоянной температуре, что создает значительный температурный напор ΔT_{min} относительно охлаждающегося потока технологической жидкости → генерируется высокая энтропия S_{gen}.

Передовое термодинамическое решение – применение неазеотропных зеотропных смесей хладагентов (например, изопентан/пропан). Зеотропные смеси испаряются с изменением температуры («глайдом»), повторяя профиль остывания отходящей среды, что снижает $\dot{E}x_{dest}$ испарителя на 30-45% и повышает выработку мощности.

Низкопотенциальная утилизация тепла: Высокотемпературные тепловые насосы и ORC-циклы

Технология 2: Промышленные высокотемпературные тепловые насосы (High-Temperature Heat Pumps – HTHP):

Позволяют трансформировать сбросное тепло (T_{evap} = 60-80℃) в технологический пар низкого давления (T_{cond} = 120-150℃, 2-5 бар).

Коэффициент преобразования (Coefficient of Performance – COP):

$$COP = \frac{\dot{Q}_{useful}}{\dot{W}_{el}} = \frac{\dot{Q}_{cond}}{\dot{W}_{el}} = \frac{T_{cond}}{T_{cond} - T_{evap}} \eta_{Lorenz}$$

Экономический паритет: тепловой насос рентабелен при условии:

$$\frac{p_{electricity}}{p_{gas}} < \frac{COP}{\eta_{boiler}}$$

$p_{electricity}$, p_{gas} – тарифы на энергию; η_{boiler} – КПД вытесняемого парового котла.



Расчетный кейс 1: Экономика внедрения ORC-установки на сбросном тепле

Рассчитать экономическую целесообразность утилизации тепла сточных вод химического реактора. Тепловая мощность сбрасывается в градирню, загружая ее вентиляторы.

Требуется определить:

генерируемую электрическую мощность $\dot{W}_{el}$,
эксергетические показатели процесса,
годовую экономию OPEX,
срок окупаемости (Simple Payback Period – SPB)
чистую приведенную стоимость (Net Present Value – NPV) проекта на горизонте 7 лет.

Параметры технико-экономического обоснования внедрения ORC-турбогенератора:

Параметр	Обозначение	Значение
Массовый расход сбросного потока (термальная вода)	$\dot{m}_{waste}$	50 кг/с
Начальная / конечная температура сброса	T_{in}/T_{out}	110℃ / 75℃
Удельная теплоемкость потока	c_p	4.2 кДж/(кг·К)
Температура окружающей среды	T_0	20℃ (293.15 К)
Термический КПД ORC установки	$\eta_{th,ORC}$	11%
Внутренний эксергетический КПД ORC	$\eta_{ex,ORC}$	52%
Удельные капитальные затраты ORC «под ключ»	$CAPEX_{spec}$	$2,400 / кВт установл.
Годовой фонд рабочего времени установки	τ_a	8,000 ч/год
Тариф на покупную сетевую электроэнергию	p_{el}	$0.09 / (кВт·ч)
Ставка дисконтирования проекта	r	10%

Расчетный кейс 1: Экономика внедрения ORC-установки на сбросном тепле

Решение

Тепловая мощность сброса: $\dot{Q}_{waste} = \dot{m}_{waste} \cdot c_p \cdot (T_{in} - T_{out}) = 50 \cdot 4.2 \cdot (110 - 75) = 7{,}350$ кВт (7.35 МВт)

Эксергетическая мощность входящего потока относительно среды (T_0 = 293.15 K): $\dot{E}x_{waste} = \dot{m}_{waste} \cdot c_p \cdot \left[(T_{in} - T_{out}) - T_0 \ln\left(\frac{T_{in}}{T_{out}}\right)\right] = 50 \cdot 4.2 \cdot \left[(383.15 - 348.15) - 293.15 \ln\left(\frac{383.15}{348.15}\right)\right] = 1{,}452.8$ кВт (1.453 МВт)

Из 7.35 МВт тепла термодинамически работоспособны только 1.453 МВт – эксергетический фактор составляет всего 19.8%.

Электрическая мощность на клеммах ORC генератора: $\dot{W}_{waste} = \dot{Q}_{waste} \cdot \eta_{th,ORC} = 7{,}350 \cdot 0.11 = 808.5$ кВт

Проверка через эксергетический КПД: $\dot{W}_{el} \approx \dot{E}x_{waste} \cdot \eta_{ex,ORC} = 1{,}452.8 \cdot 0.52 = 755.5$ кВт

Примем расчетное консервативное значение $\dot{W}_{el} = 800$ кВт

Инвестиционные затраты (CAPEX): $\text{CAPEX} = \dot{W}_{el} \cdot CAPEX_{spec} = 800 \cdot 2{,}400 = \$1{,}920{,}000$

Годовая экономия затрат на покупн. электроэнергию: $\Delta OPEX_{saving} = \dot{W}_{el} \cdot \tau_a \cdot p_{el} = 800 \cdot 8{,}000 \cdot 0.09 = 576{,}000$ \$/год

Эксплуатационные расходы на обслуживание ORC (O&M, 3% от CAPEX): $OPEX_{spec} = 0.03 \cdot 1{,}920\,000 = 57{,}600$ \$/год

Чистый годовой денежный поток: $\Delta\text{CF} = 576{,}000 - 57{,}600 = 518{,}400$ \$/год

Простой срок окупаемости (Simple Payback): $SPB = CAPEX/\Delta CF = 1{,}920{,}000/518{,}400 = 3.7$ года

Чистая приведенная стоимость за 7 лет эксплуатации: $NPV = -CAPEX + \sum_{t=1}^{7} \Delta\text{CF}/(1+r)^t = -1{,}920{,}000 + 518{,}400 \cdot (1 - (1+0.10)^{-7})/0.10 = \$603{,}777$

Вывод. Проект демонстрирует высокую коммерческую эффективность: при термическом КПД всего 11% мы генерируем свыше $500 тыс. чистого денежного потока ежегодно. Простой срок окупаемости менее 4 лет является отличным показателем для промышленной энергетики, а чистый приведенный доход NPV > $600 тыс. доказывает целесообразность утилизации тепла перед его направлением в градирню.

Экономика тарифов на энергоносители

В российском ценообразовании счет промышленного предприятия разделен на две независимые составляющие:

1. **Плата за электроэнергию (фактические кВт·ч):** покупка физического объема произведенной генерацией энергии.
2. **Плата за мощность (руб./кВт в месяц или руб./МВт в месяц):** плата за готовность генераторов и электросетей обеспечить требуемую пиковую нагрузку.

Плата за мощность в РФ состоит из двух независимых платежей:

- **Мощность генерации (рынок мощности ОРЭМ):** плата электростанциям за поддержание энергоблоков в горячем резерве (через механизм КОМ – конкурентный отбор мощности, и ДПМ – договоры о предоставлении мощности).
- **Мощность сетевая (услуги по передаче электроэнергии):** плата сетевым компаниям (ПАО «Россети» и территориальным сетевым организациям – ТСО) за содержание электросетевого хозяйства (трансформаторы, ЛЭП). Начисляется при выборе 4-й или 6-й ценовой категории (двухставочный тариф на передачу).

Шесть ценовых категорий (ЦК 1 – ЦК 6)

Любое предприятие в РФ покупает электроэнергию у Гарантирующего поставщика (ГП) по одной из шести утвержденных ценовых категорий:

1-я и 2-я ЦК: простые тарифы без дифференциации по мощности (доступны только предприятиям до 670 кВт).

3-я и 5-я ЦК: почасовой учет электроэнергии (цена меняется каждый час по результатам РСВ – рынка на сутки вперед) + одноставочный тариф на услуги по передаче (сетевая составляющая «размазана» в стоимость каждого кВт·ч).

4-я и 6-я ЦК: почасовой учет электроэнергии + двухставочный тариф на передачу (отдельно оплачиваются технологические потери в кВт·ч и отдельно – сетевая пиковая мощность в руб./МВт·мес).

Экономика тарифов на энергоносители

Часы пиковой нагрузки определяются постфактум (механизм ЧМКН)

Как на Западе: Пиковые интервалы часто фиксированы контрактом (например, строго с 14:00 до 18:00 летом).

Как в России: Системный оператор Единой энергетической системы (АО «СО ЕЭС») ежемесячно для каждого региона публикует перечень допустимых часов пика (интервалы по 3–5 часов утром и вечером). Но конкретный **Час максимальной коммерческой нагрузки (ЧМКН)**, по которому рассчитывается плата за мощность, фиксируется постфактум на следующий день.

Следствие для аналитика: Предприятие не может отключить компрессор ровно на один заранее известный час. Чтобы гарантированно срезать пик мощности, система оптимизации спроса (Peak Shaving) должна разгружать оборудование на протяжении всего возможного интервала пика (например, с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00 в рабочие дни).

Экономическое правило выбора категории:

Если предприятие работает с неравномерным графиком (в 1 смену, низкий коэффициент использования установленной мощности – КИУМ), ему выгоднее 3-я или 5-я ЦК.

Если предприятие работает непрерывно 24/7 с высоким КИУМ (типичный химзавод, непрерывная Fab, Verbund-комплекс), ему критически выгоднее переходить на 4-ю или 6-ю ЦК. Но плата за сетевую мощность в 4-й ЦК при малейшем неконтролируемом пике приведет к резкому скачку счетов.

Сетевая составляющая мощности в РФ одна из самых дорогих в сравнении с другими развитыми энергосистемами.

Экономика тарифов на энергоносители

Дифференциация по уровням напряжения (ВН, СН-1, СН-2, НН). Тариф на передачу электроэнергии в РФ жестко зависит от класса напряжения в точке технологического присоединения завода:
ВН (Высокое напряжение): 110 кВ и выше (прямое подключение к магистральным сетям ПАО «Россети»).
СН-1 (Среднее первое): 35 кВ.
СН-2 (Среднее второе): 1–20 кВ (распределительные сети заводов, 6–10 кВ).
НН (Низкое напряжение): 0.4 кВ.

Финансовый эффект: Тариф на передачу по уровню НН может быть в 3–5 раз выше, чем по уровню ВН. Именно поэтому высокотехнологичные и энергоемкие предприятия инвестируют значительный CAPEX в строительство собственных понизительных подстанций (например, 110/10 кВ), чтобы присоединиться по уровню ВН и радикально снизить плату за мощность.

Деление на ценовые зоны оптового рынка (ОРЭМ)

Энергосистема РФ разделена на макрорегионы с принципиально разной стоимостью электроэнергии:

Первая ценовая зона (Европа и Урал): преобладает газовая генерация и АЭС; цена энергии выше, влияние газовой составляющей критично.

Вторая ценовая зона (Сибирь): огромная доля дешевой гидрогенерации (Ангаро-Енисейский каскад ГЭС) и угольных станций; цена электроэнергии существенно ниже.

Неценовые и изолированные зоны (Калининград, Дальний Восток, изолированные энергосистемы Крайнего Севера): рыночное ценообразование отсутствует или ограничено, действуют тарифы, регулируемые государством (ФАС / региональными энергетическими комиссиями), а на Севере себестоимость генерации на дизельных электростанциях (ДЭС) может превышать 50–100 руб./кВт·ч.

Экономика тарифов на энергоносители

Механизм управления спросом (Demand Response / Агрегаторы спроса)

С 2019 года в России полноценно запущен рынок агрегаторов управления спросом: Если промышленное предприятие способно по команде Системного оператора разгрузить свое оборудование на 1–4 часа в дни максимальной нагрузки энергосистемы, предприятию за это платят «живые» деньги.

Наукоемкие заводы (имеющие собственную генерацию, аккумуляторные батареи BESS или гибкие технологические линии) участвуют в отборах Demand Response, получая дополнительную выручку, снижающую совокупный OPEX на утилиты.

Формула платы за электроэнергию в России:

$$C_{total}^{manth} = \sum_{t=1}^{T} E(t) \cdot p_{RSV}(t) + N_{peak,GEN}^{max} \cdot P_{KOM} + N_{peak,GRID}^{max} \cdot P_{transmission}^{two-part} + C_{reactive}$$

$E(t)$ – потребленная активная электроэнергия в интервал t (кВт·ч); $p_{RSV}(t)$ – почасовая цена рынка на сутки вперед (РСВ) гарантирующего поставщика для соответствующего региона (руб./кВт·ч); $N_{peak,GEN}^{max}$ – средняя фактическая мощность предприятия в утвержденные часы ЧМКН (кВт); P_{KOM} – средневзвешенная стоимость мощности на ОРЭМ (руб./кВт·мес); $N_{peak,GRID}^{max}$ – максимальная мощность в региональные пиковые часы сетевой нагрузки (кВт); $P_{transmission}^{two-part}$ – ставка на содержание электрических сетей двухставочного тарифа для уровня напряжения предприятия (ВН/СН/НН) (руб./кВт·мес); $C_{reactive}$ – штраф за нарушение коэффициента мощности $\cos\varphi$ (плата за реактивную энергию).

Стратегия управления спросом (Demand Side Management – DSM):

Сдвиг нагрузки (Load Shifting): перенос работы энергоемких дискретных узлов (дробилки сырья, зарядные станции, электролиз) в ночные интервалы.

Срезание пиков (Peak Shaving): ограничение запуска вспомогательного оборудования в часы пика энергосистемы для снижения базы начисления платы за мощность N_{peak}^{max}.

Расчетный кейс 2: Арбитраж тарифов и сдвиг пиков в условиях 1-й ценовой зоны РФ

Представьте чистую комнату полупроводникового завода в Зеленограде или Калужской области. Завод круглосуточно требует отвода тепла $\dot{Q}_{cold}$ = 1 200 кВт (холодильный коэффициент чиллера $COP_{chill} = 3{,}0$). Электрическая мощность N_{el} = 400 кВт.

Объект: Чиллерная станция холодоснабжения чистых комнат наукоемкого микроэлектронного производства (Московский регион / Центральный федеральный округ – ЦФО, 1-я ценовая зона).

Предприятие рассчитывается по 4-й ценовой категории (ЦК 4) на уровне напряжения СН-2 (среднее второе напряжение, 6–10 кВ). Это значит, что помимо почасовой цены электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ) завод платит две независимые ставки за мощность:

- Генераторам ОРЭМ за мощность по часам максимальной коммерческой нагрузки (ЧМКН), утвержденным Системным оператором АО «СО ЕЭС» (1 100 руб./кВт в месяц).
- Сетевой компании (ПАО «Россети») за содержание сетей по региональным часам пика (1 500 руб./кВт в месяц).

Суммарно каждый киловатт пика в рабочие часы обходится заводу в 2 600 руб./месяц.

Сценарий 1 (Базовый): компрессоры чиллеров непрерывно работают круглосуточно.
Сценарий 2 (Peak Shaving с аккумулятором холода): на заводе смонтирован бак со льдом (фазовый аккумулятор). В 6 плановых пиковых часов рабочих дней (интервалы возможных ЧМКН: 09:00-12:00 и 17:00-20:00) чиллеры полностью отключаются, а холод подается за счет таяния льда. Ночью (23:00-07:00) чиллеры работают с форсированной нагрузкой, намораживая лед по дешевому ночному тарифу.

В месяце принимаем 30 календарных дней, из них 22 рабочих дня и 8 выходных. В выходные дни часы пика СО ЕЭС не фиксируются. Рассчитаем финансовую разницу.

Расчетный кейс 2: Арбитраж тарифов и сдвиг пиков в условиях 1-й ценовой зоны РФ

Параметры тарифного меню (усредненные промышленные ставки для 1-й ценовой зоны ЦФО):

Член формулы	Экономический / рыночный смысл	Значение (СН-2, ЦФО)
$p_{RSV}(t)$	Нерегулируемая цена электроэнергии (РСВ + сбытовая надбавка + инфраструктура + потери)	**Пик (ПЧПН):** 5,40 руб./(кВт·ч) **Полупик:** 4,10 руб./(кВт·ч) **Ночь:** 2,50 руб./(кВт·ч)
$P_{КОМ}$	Средневзвешенная стоимость мощности генерации на ОРЭМ (КОМ + КОММод + надбавки ДПМ)	**1 100 руб./(кВт·мес)**
$P_{transmission}^{two-part}$	Ставка на содержание электрических сетей двухставочного тарифа на передачу	**1 500 руб./(кВт·мес)**
$P_{capacity}^{total}$	**Совокупная цена 1 кВт мощности ($P_{КОМ} + P_{transmission}^{two-part}$)**	**2 600 руб./(кВт·мес)**
$C_{reactive}$	Плата / штраф за нарушение коэффициента мощности $\cos\varphi$	**0 руб.** (установлены батареи статических конденсаторов КРМ)

Требуется для обоих сценариев и оценить структуру полученной экономии.

Расчетный кейс 2: Арбитраж тарифов и сдвиг пиков в условиях 1-й ценовой зоны РФ

Решение

Слагаемое 1: Стоимость потребленной активной энергии $\sum_{t=1}^{T} \boldsymbol{E(t) \cdot p_{RSV}(t)}$

Рабочие дни (22 дня):

Пиковая зона (6 ч): E_{peak} = 400 кВт × 6 ч × 22 дн = 52 800 кВт·ч

Стоимость = 52 800 × 5,40 руб. = 285 120 руб.

Полупиковая зона (10 ч): E_{mid} = 400 кВт × 10 ч × 22 дн = 88 000 кВт·ч

Стоимость = 88 000 × 4,10 руб. = 360 800 руб.

Ночная зона (8 ч): E_{night} = 400 кВт × 8 ч × 22 дн = 70 400 кВт·ч

Стоимость = 70 400 × 2,50 руб. = 176 000 руб.

Выходные дни (8 дней, пиковые часы СО ЕЭС не устанавливаются):

Дневная зона (16 ч): $E_{day,end}$ = 400 кВт × 16 ч × 8 дн = 51 200 кВт·ч

Стоимость = 51 200 × 4,10 руб. = 209 920 руб.

Ночная зона (8 ч): $E_{night,end}$ = 400 кВт × 8 ч × 8 дн = 25 600 кВт·ч

Стоимость = 25 600 × 2,50 руб. = 64 000 руб.

Итого активная энергия: $\sum_{t=1}^{T} E(t) \cdot p_{RSV}(t)$ = 285 120 + 360 800 + 176 000 + 209 920 + 64 000 = 1 095 840 руб./мес

Слагаемое 2: Мощность генерации на ОРЭМ $\boldsymbol{N_{peak,GEN}^{max} \cdot P_{KOM}}$

В каждый рабочий день в утвержденный час ЧМКН компрессоры несли нагрузку 400 кВт: $N_{peak,GEN}^{max} \cdot P_{KOM}$ = 400 кВт × 1 100 руб./кВт = 440 000 руб./мес

Слагаемое 3: Сетевая мощность на содержание сетей $\boldsymbol{N_{peak,GRID}^{max} \cdot P_{transmission}^{two-part}}$

В часы пиковой нагрузки региональной сетевой компании нагрузка также составляла 400 кВт: $N_{peak,GRID}^{max} \cdot P_{transmission}^{two-part}$ = 400 кВт × 1 500 руб./кВт = 600 000 руб./мес

Расчетный кейс 2: Арбитраж тарифов и сдвиг пиков в условиях 1-й ценовой зоны РФ

Слагаемое 4: Реактивная составляющая $C_{reactive}$

Установлена конденсаторная установка КРМ, $\cos\varphi \geq 0{,}95 \Longrightarrow C_{reactive}$ = 0 руб.

ИТОГО базовый месячный счет: C_{total}^{manth} = 1 095 840 + 440 000 + 600 000 + 0 = **2 135 840 руб./мес (≈25,63 млн руб./год)**

Суммарная плата за мощность составляет 1 040 000 руб., или 48.7% от всего платежа!

Работа в часы пика: Компрессоры остановлены N_{peak} = 0 кВт.

Параметры ночной зарядки: Объем холода для покрытия 6 часов пика: 1 200 × 6 = 7 200 кВт·ч.

Ночная форсированная мощность выработки холода (за 8 часов): $\Delta\dot{Q}_{night}$ = 7 200 / 8 = 900 кВт.

Суммарная холодопроизводительность ночью: 1 200 + 900 = 2 100 кВт.

Электрическая мощность ночью: $N_{el,night}$ = 2 100 / 3,0 = 700 кВт.

Слагаемое 1: Стоимость потребленной активной энергии $\sum_{t=1}^{T} \boldsymbol{E(t)} \cdot \boldsymbol{p_{RSV}(t)}$

Рабочие дни (22 дня):

Пиковая зона (6 ч): E_{peak} = 0 кВт·ч

Полупиковая зона (10 ч): E_{mid} = 400 кВт × 10 ч × 22 дн = 88 000 кВт·ч. Стоимость = 88 000 × 4,10 руб. = 360 800 руб.

Ночная зона (8 ч, форсированная мощность 700 кВт): E_{night} = 700 кВт × 8 ч × 22 дн = 123 200 кВт·ч

Стоимость = 123 200 × 2,50 руб. = **308 000 руб**.

Выходные дни (8 дней, пиковые часы СО ЕЭС не устанавливаются):

Дневная зона (16 ч): $E_{day,end}$ = 400 кВт × 16 ч × 8 дн = 51 200 кВт·ч. Стоимость = 51 200 × 4,10 руб. = 209 920 руб.

Ночная зона (8 ч): $E_{night,end}$ = 400 кВт × 8 ч × 8 дн = 25 600 кВт·ч. Стоимость = 25 600 × 2,50 руб. = 64 000 руб.

Итого активная энергия: $\sum_{t=1}^{T} E(t) \cdot p_{RSV}(t)$ = 0 + 360 800 + 308 000 + 209 920 + 64 000 = **942 720 руб./мес**

Расчетный кейс 2: Арбитраж тарифов и сдвиг пиков в условиях 1-й ценовой зоны РФ

Слагаемые 2 и 3: Мощность генерации и сетевая мощность:

Поскольку в часы ЧМКН и регионального сетевого максимума компрессоры чиллеров были отключены: $N_{peak,GEN}^{max}$ = 0, $N_{peak,GRID}^{max}$ = 0.

ИТОГО оптимизированный месячный счет: C_{total}^{manth} = 942 720 + 0 + 0 + 0 = 942 720 руб./мес (≈11,31 млн руб./год)

Выводы кейса

1. Совокупный экономический эффект:

Месячные затраты цеха на электроэнергию упали с 2 135 840 руб. до 942 720 руб. Чистая экономия OPEX составляет 1 193 120 руб./мес (снижение затрат на 55,9%!). В годовом исчислении завод экономит более 14,3 млн рублей.

2. Факторный анализ источников экономии:

12.8% экономии (153 120 руб.) обеспечено межтарифным арбитражем на РСВ (разница между дневными 5,40 и ночными 2,50 руб./кВт·ч).

87.2% экономии (1 040 000 руб.) достигнуто исключительно за счет обнуления мощности $N_{peak,GEN}^{max}$ и $N_{peak,GRID}^{max}$.

3. Главный финансовый вывод для аналитика наукоемких производств:

В структуре цен оптового и розничного рынков РФ лета 2026 года инвестиции в накопители энергии (аккумуляторы холода, BESS) окупаются не экономией киловатт-часов, а ликвидацией пиковой мощности в часы ЧМКН и региональных максимумов.

Разделение $N_{peak,GEN}^{max}$ и $N_{peak,GRID}^{max}$: В ряде регионов часы пика генерации (ЧМКН от АО «СО ЕЭС») и часы регионального сетевого максимума (от филиала «Россетей») могут не совпадать по времени суток (например, ЧМКН наступил в 11:00, а сетевой пик области – в 18:00).

Цифровой мост: Интеграция технологических симуляторов (Aspen Plus / DWSIM) с Python

Что представляют собой симуляторы?

Aspen Plus – это коммерческое тяжелое ПО (написанное преимущественно на C++/Fortran), работающее под Windows. Оно имеет собственный графический интерфейс и расчетные модули.

DWSIM – это бесплатный симулятор с открытым исходным кодом, написанный на платформе .NET (C#).

Разрыв между проектированием и экономикой: Инженеры-технологи рассчитывают материально-тепловые балансы в симуляторах (Aspen Plus, HYSYS, DWSIM, PRO/II), а финансовые аналитики строят модели в Excel вручную, допуская системные ошибки округления и статичности.

Как Python связывается с ними («Цифровой мост»)?

Интеграция происходит не через импорт библиотек в привычном виде, а через специальные интерфейсы программирования (API):

Для Aspen Plus (через COM-технологию):

В Windows существует технология COM (Component Object Model). Python может управлять Aspen Plus как внешним приложением с помощью библиотеки pywin32.

Как это выглядит в коде: Python запускает Aspen в фоновом режиме, передает туда температуру или давление, симулятор выполняет расчет, а Python забирает обратно состав продуктов.

Для DWSIM (через Python-скрипты и .NET):

Внутри DWSIM: В симулятор уже встроен модуль для написания скриптов на Python (точнее, на IronPython), где можно управлять элементами схемы прямо во время расчета.

Извне через Python: С помощью библиотеки pythonnet вы можете загрузить динамические библиотеки DWSIM (.dll файлы) напрямую в свой Python-скрипт и производить термодинамические расчеты без открытия графического интерфейса.

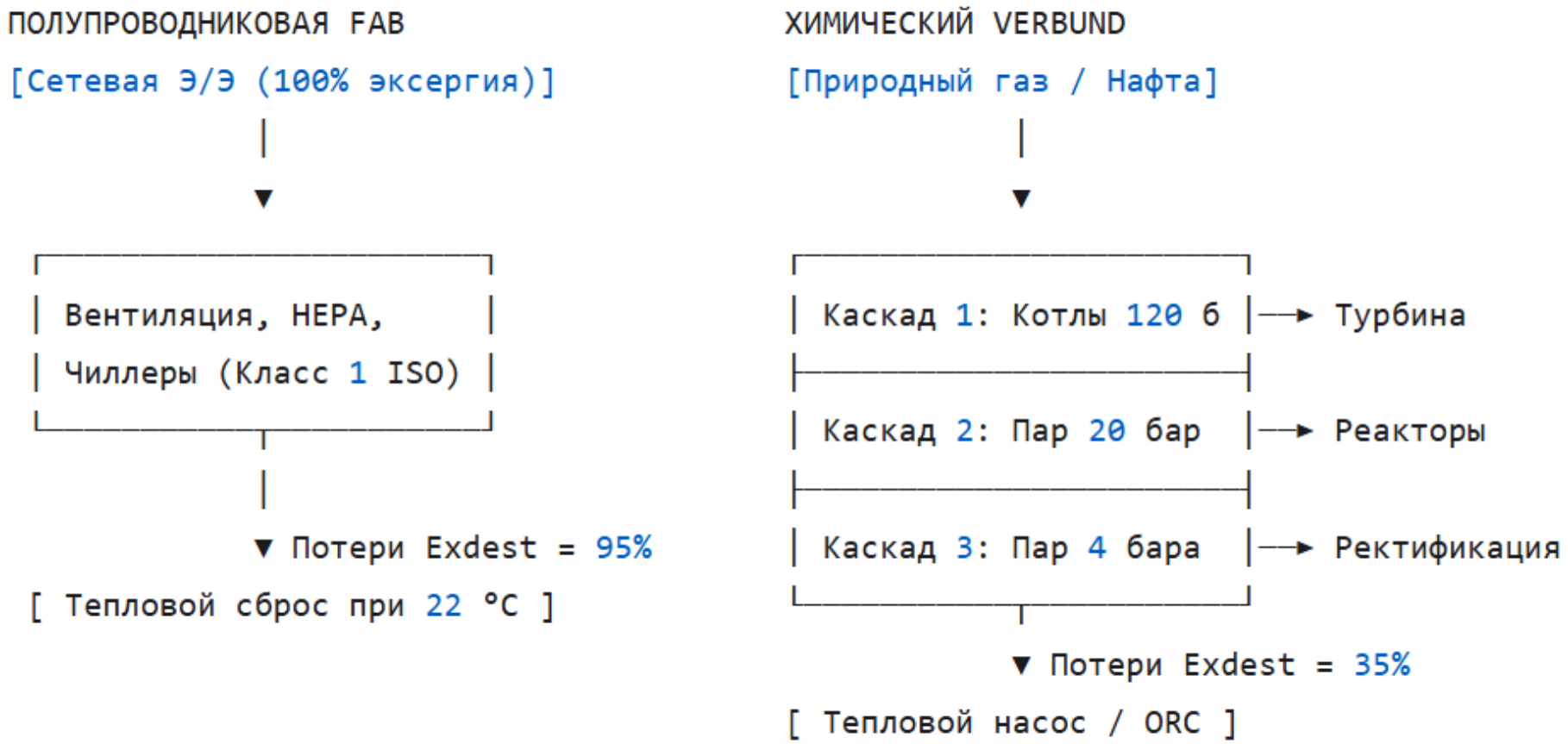
Сравнительный бенчмарк: Изолированная Fab vs Интегрированный комплекс Verbund

Сравним два полюса наукоемкой индустрии. *Нефтехимический Verbund.* Здесь инженеры десятилетиями боролись за каждую гигакалорию, выстроив каскады пара с суммарным эксергетическим КПД выше 60%.

С другой стороны – ***полупроводниковая фабрика*** ($20 млрд). На Fab до 40% электроэнергии потребляет климатическая система чистых зон. Чтобы в зоне литографии не было ни единой пылинки, мощнейшие вентиляционные установки гоняют тысячи кубометров воздуха через плотные мембраны фильтров. Электродвигатели потребляют десятки мегаватт мощности. Куда она девается? Она деградирует в теплоту при комнатной температуре 22℃!

Критерий сравнения	Полупроводниковая фабрика (3 нм Fab)	Интегрированный комплекс (Verbund)
Характер производственного процесса	Дискретно-непрерывный (партия пластин, сотни литографических шагов)	Непрерывно-поточный (материальные потоки вещества)
Энергоемкость и ключевые утилиты	Электроэнергия: чистые комнаты, системы HVAC, насосы сверхвысокого вакуума	Пар всех давлений, синтез-газ, печное топливо, электроэнергия
Термодинамическое «слепое пятно»	Кондиционирование воздуха чистых помещений (до 40% всего OPEX)	Сброс тепла экзотермических реакций в атмосферу
Эксергетический КПД η_{ex} ключевого узла	**Крайне низкий (η_{ex} ≈ 2-5%)** для систем поддержания микроклимата	**Высокий (η_{ex} ≈ 55-65%)** за счет каскада утилизации пара
Удельная стоимость эксергетических потерь	Высокая (уничтожается покупная э/э по тарифам высокой надежности)	Средняя (уничтожается первичное тепло химических реакций)
Потенциал оптимизации	Архитектура рециркуляции воздуха, переменный расход хладоносителя, ледогенераторы	Пинч-интеграция, тепловые насосы, совместная когенерация (CHP)

Сравнительный бенчмарк: Изолированная Fab vs Интегрированный комплекс Verbund



Эксергетический КПД системы воздухоподготовки Fab составляет 3-5%. Если классический аудитор считает это нормальными "хозяйственными расходами", то операционный аналитик видит гигантский потенциал: внедрение рециркуляционных модулей с вентиляторами на электронно-коммутируемых двигателях (EC-fans) и динамическое управление скоростью потока окупаются на Fab за несколько месяцев

Мост в корпоративные финансы: От эксергетического штрафа к DCF, WACC и NPV

Связка физических потерь с финансовой оценкой бизнеса: Физическая деструкция эксергии $\dot{E}x_{dest}$ напрямую конвертируется в денежные потери операционного потока, ухудшая оценку стоимости компании для инвесторов.

Каскад трансляции физической неэффективности в свободный денежный поток:

$$\Delta OPEX_{exergy} = c_F \cdot \dot{E}x_{dest} \cdot \tau_a$$

$\Delta OPEX_{exergy}$ – изменение операционных расходов (Operating Expenses), вызванное эксергетической неэффективностью (в денежных единицах за год). c_F – удельная стоимость топлива или первичного энергоресурса. $\dot{E}x_{dest}$ – скорость уничтожения эксергии (Exergy Destruction Rate). Это физическая величина, которая показывает необратимые потери полезной работы в системе из-за трения, смешения, теплообмена с конечной разностью температур и т.д. τ_a – годовое время работы оборудования (Annual Operating Time) в часах (или секундах) за год.

Любое термодинамическое несовершенство на производстве (потеря эксергии) напрямую уменьшает прибыль компании до вычета процентов, налогов и амортизации $\Delta EBITDA$ (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), так как увеличивает операционные затраты:

$$\Delta EBITDA = -\Delta OPEX_{exergy}$$

Конечный финансовый эффект для инвесторов через изменение свободного денежного потока фирмы:

$$\Delta FCFF = \Delta EBITDA \cdot (1 - T_{tax}) + \Delta D \cdot T_{tax} - \Delta CAPEX - \Delta NWC$$

$\Delta FCFF$ – изменение прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. $\mathrm{T_{tax}}$ – ставка налога на прибыль организаций (Corporate Income Tax Rate); $\Delta \mathrm{D}$ – амортизационные отчисления (Depreciation) нового оборудования;$-\Delta \mathrm{NWC}$ – изменение потребности в чистом оборотном капитале (Net Working Capital).

Снижение EBITDA уменьшает чистую прибыль (с учетом налогового щита $(1 - T_{tax})$, что напрямую сокращает свободный денежный поток, доступный для распределения между поставщиками капитала.

Мост в корпоративные финансы: От эксергетического штрафа к DCF, WACC и NPV

Влияние эксергетического штрафа на чистую приведенную стоимость (NPV)::

$$NPV = \sum_{t=1}^{T} \frac{\Delta FCFF_t}{(1 + WACC)^t} - CAPEX_0$$

Премия за риск в ставке дисконтирования WACC:

Устаревшее, термодинамически неэффективное предприятие несет скрытый риск волатильности цен на первичное сырье и углеродных штрафов.

Корректировка ставки WACC на технологический риск:

$$WACC_{adjusted} = WACC_{base} + \alpha_{tech}\left(1 - \eta_{ex,plant}\right)$$

α_{tech} – коэффициент технологической премии за риск деструкции ресурсов. Низкий эксергетический КПД $\eta_{ex,plant}$ напрямую увеличивает требуемую инвесторами доходность, обваливая фундаментальную капитализацию актива.

Методологические ловушки и типичные ошибки эксергетического анализа

Ошибка 1: Дрейф параметров окружающей среды:

Задание фиксированных значений T_0 = 25℃ (298.15 K) для круглогодичного расчета завода в резкоконтинентальном климате (зима −30℃, лето +35℃). Зимой тепловой сброс с температурой +30℃ обладает ценной полезной эксергией для отопления, летом – нулевой эксергией.

Решение: применение динамической модели эксергии $Ex(t)$ с переменной функцией $T_0(t)$

Ошибка 2: Игнорирование транзитной эксергии:

Включение транзитной эксергии $\dot{E}x_{tr}$ в состав затраченного топлива $\dot{E}x_F$. Приводит к искусственному занижению расчетного эксергетического КПД узла и необоснованному переносу затрат на сопутствующие продукты.

Ошибка 3: Подмена эксергии энтальпией в многопродуктовых узлах:

Попытка делить затраты когенерационных установок пропорционально мегаваттам тепловой мощности пара и электрической мощности генератора (ошибка 1-го закона).

Пар низкого давления получает завышенную стоимость, а электроэнергия – заниженную, провоцируя ошибочные инвестиционные решения.

Ошибка 4: Смешение понятий «Отход» (Waste) и «Побочный продукт» (By-product):

Наделение затратами токсичных шламов или отходящих газов по правилу Р. Себестоимость товарного продукта искусственно занижается за счет «навешивания» капитала на мусор, который предприятие утилизирует с убытком.

Сезонный переворот эксергии (Exergy Inversion): При падении температуры наружного воздуха ниже 0℃ речная вода системы оборотного охлаждения с температурой +10℃ формально превращается из стока тепла в источник эксергии относительно замерзшей окружающей среды. Ошибочный алгоритм термоэкономики может присвоить охлаждающей воде положительную стоимость как «нагревателю», сломав матрицы распределения затрат. Аналитик обязан программно отслеживать смену знака температурного напора $(T - T_0)$ и корректно переключать граничные условия модели.